

좁은 경사창 통과 전신 운반 : 방법론

듀얼암 공중 매니퓰레이터 :: 샘플링 + 전신 궤적 최적화 + gRITE 추종 (현재 시뮬레이션)

현재 IsaacSim에서 돌고 있는 시뮬레이션은, 완전구동(omnidirectional) 공중 베이스에 두 팔이 달린 듀얼암 매니퓰레이터가 책상 위의 박스를 잡아, 위로 살짝 열린 경사진 어닝(awning) 창문 틈으로 전신을 재구성하며 통과시켜, 벽 반대편 랙 선반에 내려놓는 전 과정을 다룬다. 방법은 세 단계 파이프라인이다: (1) 샘플링 기반 경로 탐색이 충돌 없는 위상(homotopy)을 찾고, (2) 전신 궤적 최적화(OCP)가 이를 동역학적으로 실현 가능하고 미끄럼(slip)을 고려한 reference 궤적으로 정제하며, (3) gRITE 기하-강건 제어기가 그 reference를 실제 물리 시뮬레이션에서 추종한다.

핵심 설계 원칙은 '경로를 가이드로 주입하지 않는다'이다. 베이스가 어디로 날지, 박스를 어떻게 기울여 통과시킬지를 미리 정한 reference로 추종하는 대신, 비용(cost)과 제약(constraint)만으로 행동을 자연스럽게 유도한다. 특히 창문 통과에 필요한 베이스 틸트와 yaw 회전은 창문 keep-out 제약을 만족시키는 결과로 스스로 나타난다.

1. 문제 설정과 좌표계

모든 양은 HOME 좌표계 기준이다 (원점 = 드론 스폰 지점, 월드 (0,0,1.5) m; 즉 home = world - (0,0,1.5)). 베이스 자세는 회전벡터 θ in R^3 (지수좌표)로 매개화해 유클리드 공간에서 적분하고, forward kinematics 입력에만 단위 쿼터니언 $\exp(\theta)$ 로 변환한다 (단위노름 manifold 등식을 피해 IPOPT 발산을 막음).

task는 박스의 두 점 pick = (2.0, 0, -0.636)과 place = (-4.0, 0, 0.489)로만 주어진다 (각각 집을 때 / 놓을 때의 박스 중심, home 좌표). 랙을 벽에서 충분히 멀리($x = -4$) 두어, 드론이 창문을 완전히 빠져나간 뒤 선반에 놓도록 했다.

창문(어닝) 형상: 벽은 x in $[-1.10, -1.00]$ 두께의 평면이고 그 안에 사각 개구부가 뚫려 있다 (y in $[-0.89, 0.89]$, z (월드) in $[2.06, 3.07]$, home z in $[0.56, 1.57]$). 위쪽 경첩에서 바깥-아래로 32.4도 기울어진 sash(차양판; slant 1.168, width 1.78, thickness 0.041 m)가 개구부를 부분적으로 막아, 박스를 수평으로 그냥 밀어넣을 수 없고 베이스를 기울여 비스듬히 통과해야 한다.

Phase FSM: approach $\rightarrow$ grasp $\rightarrow$ transport $\rightarrow$ release 4개 phase를 고정 시간 스케줄로 정한다 (transport 시작 4.6 s, release 시작 13.6 s, 총 ~14.8 s). $dt \sim 0.1$ s, $N \sim 148$ 구간. 동역학과 접촉 모델은 모든 phase에서 동일하고 매끄럽다.

2. 충돌 모델 (coal GJK)

충돌은 coal 3.0.3(Pinocchio의 GJK/EPA 백엔드)로 정확히 계산한다. 얇은 탄소파이프 팔을 구(sphere)로 감싸면 과보수적이어서 좁은 틈을 거짓으로 막으므로, 몸체를 다음과 같이 모델한다:

- 드론 베이스 = 납작한 박스 (0.5 x 0.5 x 0.16 m).
- 각 팔 링크 = 캡슐 (선분 + 실제 파이프 반지름; 원기둥에 정확하고 tight한 Minkowski 합).
- 운반 박스 = 박스 (0.106 x 0.105 x 0.158 m), 평행 그리퍼 강체 파지라 베이스 자세를 그대로 따른다.

창문 장애물: 벽은 구멍이 뚫려 볼록(convex)이 아니므로 개구부 둘레를 4개의 축정렬 경계 박스(아래/위/왼/오른)로 타일링하고, 기울어진 sash 박스 1개를 더한다(총 5개). 모든 좌표는 home 프레임(-1.5 z shift)으로 일관되게 둔다. coal geom은 한 번 만들고 매 질의마다 자세만 갱신(mutate)하며, DistanceResult는 질의 전 clear()한다(상태가 남으면 직전 침투값이 오염).

3. 1단계 - 샘플링 기반 경로 탐색 (제약 manifold CBiRRT)

좁은 통과는 RRT-Connect 계열 양방향 샘플러로 푼다. 단, 박스를 든 채 통과해야 하므로 자유 14-DoF가 아니라 '파지 제약 manifold' 위에서 계획한다.

핵심 운동학 통찰: 평행 그리퍼 강체 파지에서 박스의 베이스-상대 자세는 그리퍼가 고정하므로, 박스는 베이스가 회전할 때만 월드에서 회전한다. 따라서 파지 제약을 베이스 프레임(팔만의 FK, 베이스 = 단위자세)으로 표현하면 베이스 자세에 불변이 된다(무작위 SO(3) 틸트 300개에서 패드 간격 / 제약이 정확히 불변임을 검증). 그 위에서 베이스 자세를 자유롭게(rotate + π) 둔다.

OMPL ProjectedStateSpace의 제약 State가 Python에서 설정 불가하여 투영을 직접 구현한다: $q \leftarrow q -$

pinv(J) f (수치 J는 fk14 차분), 각 확장 스텝마다 manifold로 재투영하는 RRT-Connect. 충돌은 2절 coal 모델로 검사. 결과: 어닝 창문 통과를 ~2 초(약 470 노드)에 해결 (베이스 x +2 -> -2로 벽을 통과, 파지 잔차 ~1e-4). 이 경로가 OCP의 warm-start seed가 된다.

4. 2단계 - 전신 궤적 최적화 (OCP)

하나의 비선형 OCP(CasADi Opti + IPOPT)를 고정 horizon에서 푼다. 샘플러 경로를 초기 guess(및 베이스 / 팔의 약한 추종)로 쓰되, 동역학 / 접촉 / 창문 keep-out / 자세 비용을 함께 부과해 동역학적으로 실현 가능한 reference로 정제한다. 샘플러는 위상을 찾고, OCP는 그것을 재발견하지 않고 정제한다.

4.1 결정변수와 동역학

$q_k = [p_k, \theta_k, \alpha_k] \in \mathbb{R}^{14}$ 베이스 위치 p , 자세 회전벡터 θ , 팔관절 α (8개)

$v_k = [\dot{p}_k, \omega_k, \dot{\alpha}_k] \in \mathbb{R}^{14}$, $u_k \in \mathbb{R}^{14}$ 가속도, $b_k \in \mathbb{R}^3$ 박스 위치

동역학: $v_{k+1} = v_k + u_k \Delta t$, $q_{k+1} = q_k + v_{k+1} \Delta t$ (semi-implicit Euler)

팔은 팔당 4관절. dof1(연속 관절)은 두 팔에 반대부호로 주어 대칭으로 아래로 뺀다. 베이스 렌치 / 로터 allocation은 하류 gRITE에 위임한다(가속도 레벨 transcription).

4.2 베이스 프레임 파지와 접촉

(핵심) 스쿼즈 축을 월드 x가 아니라 베이스 x로 둔다. 베이스가 기울면 월드 패드간격이 흔들려 좌우 수직력이 발산하지만(목적함수 ~1e7로 폭발), 베이스 프레임 파지(팔만의 FK, 베이스 = 단위)에서는 자세 불변이라 박스가 베이스와 강체로 함께 기운다.

$b^{world} = p + R(\theta) \cdot mid_{arm}$ (박스 중심이 그림 중점에 강체로 부착)

$\varphi_L = (b_x - p_x^L) - h$, $\varphi_R = (p_x^R - b_x) - h$ (베이스 프레임 가상 침투)

$\lambda(\varphi) = \frac{1}{2}k_c(\sqrt{\varphi^2 + \varepsilon^2} - \varphi)$ (분리 $\rightarrow 0$, 침투 $\rightarrow -k_c\varphi$; 매끄러움)

4.3 파지 제약

- 박스 위치: approach / grasp에서 $b = pick$ (책상), release에서 $b = place$ (선반), grasp / transport / release에서 $b = b_{world}$ (그림 중점에 강체).
- 패드를 박스 양면 중심에 핀(베이스 프레임 y, z): $p^L_y = p^R_y = b_y$, $p^L_z = p^R_z = b_z$ (양면 중심을 평행하게; x 방향은 스쿼즈가 누름). -> 관찰된 '면 중심 파지'가 계획에서 정확히 성립.
- 평행 그리퍼 유지(패드면 각도 = 0). 좌우 대칭은 approach / grasp에서 강제하고, 창문 통과 중에는 비대칭 reach를 허용하되 양 팔 모두 평행 jaw는 유지(틈을 비스듬히 지나려면 비대칭 reach 필요).
- slip-aware 스쿼즈(transport): $\lambda_{L,R} = f_{set,k}$. 마찰원뿔이 중력 + 운반가속에 대해 박스를 항상 잡도록 f_{set} 을 계획된 박스 수직가속도로 정한다.

4.4 창문 keep-out (핵심 기여)

창문 통과는 HARD 제약 대신 SOFT 벌점으로 부과한다(하드 비볼록 제약은 IPOPT 승수가 발산). 박스 표면 / 팔 캡슐 / 베이스를 여러 점으로 샘플해, 각 점이 (a) 벽 개구부 안에 있고 (b) sash 밖에 있도록 벌점한다. 박스 x가 창문 근처(near_win, box_x in [-2.05, 0.6])인 knot에만 적용한다(원거리에서 LSE 지수폭주 방지).

벽 벌점 win_wall - 점 p가 벽 x-슬랩 안이면 개구부 안에 있어야 한다:

$s_x = \sigma(p_x; x_{lo}, x_{hi})$ (x-슬랩 indicator, 폭 $sw = 0.04$), $m_y, m_z = \text{smin}(\text{개구부 } y, z \text{ 여유})$

$\text{win_wall} = s_x \cdot \text{viol}(\text{smin}(m_y, m_z))$ (슬랩 안 AND 개구부 밖 $\rightarrow$ 벌점)

[수정한 핵심 버그] 이전에는 $\text{win_wall} = \text{smin}(m_y, m_z) + 8(1 - s_x)$ 인 big-M 꼴이었다. 벽 슬랩 두께(0.10 m)와 indicator 평활폭(0.10 m)이 같아 s_x 가 ~0.6까지밖에 못 올라, $8(1 - s_x) \sim 3$ m 항이 실제 (미터 미만) 위반을 가려버렸다. 그 결과 개구부 '아래로 완전히 내려간' 박스가 '+3 m 여유 = 통과'로 읽혀 박스가 벽을 -10 cm 파고들었다. 이를 곱셈형($s_x \cdot \text{viol}$)으로 바꾸고 s_x 를 sharp($sw =$

0.04)하게 하여 위반이 정확히 벌점되게 고쳤다(같은 자세에서 벌점 0 → ~35000).

sash 벌점 win_sash - 점이 기울어진 sash 박스 '밖'에 있도록, 세 면거리(sash의 u, v, n 축)의 매끄러운 최대(LSE)를 쓴다:

$$\text{win_sash} = \frac{1}{\beta} \log(e^{\beta d_u} + e^{\beta d_v} + e^{\beta d_n}), \quad d_u = |d \cdot u| - (h_u + r) \quad (> 0 \text{이면 밖})$$

$$\text{viol}(c) = (\frac{1}{2}(\sqrt{c^2 + \delta} - c))^2 \approx \max(0, -c)^2 \quad (\text{침투}^2)$$

몸체 샘플: 베이스 1점 (r = 0.18), 팔 링크 세그먼트당 7점 (r = 0.06), 박스는 3x3x3 = 27점 격자 (모서리 + 변 + 면중심 + 중심, r = 0.02). 8모서리만 쓰면 박스 x폭 (0.106) ~ 벽두께 (0.10)라 모서리가 슬랩 밖으로 빠져 사각이 생기므로 격자로 보강했다. 총 벌점 = w_win * sum_point (win_wall + viol(win_sash)), w_win = 60000.

- 베이스 z 상한: p_z <= 1.6 (home). 없으면 soft 벌점이 유한한 4 m 벽을 '넘어' 날아가버린다(통과 대신).

4.5 비용 함수

$$J_{\text{tilt}} = w_{\text{tilt}}(q_x^2 + q_y^2), \quad q = \exp(\theta) \text{의 허수부} = \sin^2(\text{tilt}/2) = \text{베이스 z축 off-vertical (yaw 불변)}. w_{\text{tilt}} = 40.$$

$$J_{\text{yawrate}} = w_{\text{yr}}(\dot{\theta}_{z,k})^2 = w_{\text{yr}}v_k[5]^2, \quad w_{\text{yr}} = 10 \quad (\text{yaw '속도' 벌점})$$

[yaw 비용 - 사용자 요청] 'yaw가 회전하는 양'을 벌점한다. yaw '값'(q_z^2)을 벌하면 창문 통과에 필요한 결합된 틸트까지 끌어내려 박스가 클립되지만, yaw '속도'(d theta_z / dt = v[5])를 벌하면 필요한 알짜 회전은 유지한 채 불필요한 왕복 흔들림만 제거한다. 창문 keep-out가 통과에 필요한 yaw를 강제하므로 전역(gated 아님)으로 줘도 클립으로 도망가지 않는다. 결과: 전체 yaw 이동량 441도 → 80도(단조 ramp, 왕복 흔들림 0).

$$J_{\text{reg}} = w_a \|u_k\|^2 + w_v \|v_k\|^2 \quad (\text{노력}), \quad J_{\text{align}} = w_{al}((b_x - p_x)^2 + (b_y - p_y)^2) \quad (\text{박스를 베이스 아래로})$$

J_align은 창문 근처에서는 약화한다(박스가 옆으로 비켜 틈을 지나야 하므로). 샘플러 약한 추종 (w_trk)으로 베이스 위치 + 팔을 샘플러 경로 쪽으로 끌어(자세는 추종 안 함, w_trk_th = 0) fly-over / 나쁜 minima 대신 충돌 없는 위상에 머물게 한다(사용자 선호에 따라 점차 cost / constraint로 대체 예정).

4.6 solver / warm-start

IPOPT(CasADi Opti)로 풀며, 샘플러 경로의 일관된 운동학 seed(위치 / 속도 / 가속)로 warm-start한다(영속도 guess는 metre 스케일 비행에서 restoration 실패). 결과: Optimal, 박스가 개구부로 올라가 통과(+4.6 cm 여유). 출력 = 박스 / 베이스 / 팔 궤적 + gRITE용 reference (위치, 속도, 가속, 자세 R, 각속도 omega, 각가속 등).

5. 3단계 - gRITE 기하-강건 제어기

reference를 실제 물리에서 추종하는 제어기는 단순 기하 PID가 아니라 gRITE(geometric + RISE) 이다: 기하 SE(3) 추종 + RISE 강건항(연속 적분 + tanh 부호 → 비대칭 외란의 점근적 제거) + 모델 피드포워드(자이로 omega x J omega, 관성, 중력 모멘트). 실제 비행 C++ 제어를 이식.

$$e_p = p - p_d, \quad e_v = v - v_d, \quad \Psi = R^T R_d, \quad e_R = \text{vee}(\frac{1}{2}(\Psi^T - \Psi)), \quad e_\omega = \omega_b - \Psi \omega_d$$

$$\text{필터오차: } e_{t1} = e_v + \Lambda_{t1} e_p, \quad e_{r1} = e_\omega + \Lambda_{r1} e_R$$

병진 힘(베이스 프레임): 명목 + RISE 적분항

$$f_n = m R^T (a_d - K_{tp} e_p - K_{td} e_v + g e_3)$$

$$f_{ri} \leftarrow f_{ri} + \Delta t((K_{ti} + \rho_t) e_{t1} + \Lambda_{t2} \tanh(\Theta_t e_{t1})), \quad f_r = -R^T((K_{ti} + \rho_t) e_{t1} + f_{ri})$$

회전 토크: 자이로 / 관성 피드포워드 + 기하 PD + 중력모멘트 + RISE

$$\tau_n = \hat{\omega}(J\omega) - J(\hat{\omega} \Psi \omega_d - \Psi \dot{\omega}_d) - J K_{rp} e_R - J K_{rd} e_\omega + m g (c_b \times R^T e_3)$$

c_b는 (로봇만의) CoM 오프셋이다. 운반하는 박스의 모멘트는 RISE 항이 강건하게 제거하므로 모델에 넣지 않는다(제어기가 payload 모델을 요구하지 않는다는 더 강한 주장). 박스 질량은 추력 크기에만

더한다. gain(튜닝): $K_{tp} = [22, 22, 36]$, $K_{td} = [10, 10, 14]$, $K_{ti} = [8, 8, 14]$; $K_{rp} = [520, 520, 150]$, $K_{rd} = [52, 52, 26]$, $K_{ri} = [18, 18, 8]$ (회전 K_{rp} / K_{rd} 는 J-스케일된 큰 값, RISE K_{ti} / K_{ri} 는 직접 렌치 게인).

6. 4단계 - 물리 시뮬레이션 (IsaacSim)

IsaacSim / IsaacLab에서 gRITE 렌치를 베이스에 직접 인가한다(로터 allocation은 추상화). 박스는 동적 강체(RigidObject, 1 kg)로 책상 위에 놓여 있다가 패드 마찰로 잡혀 운반된다(가짜 attach 없음; 따라서 잡히기 전에는 책상 위에 가만히 있고 스스로 돌지 않는다). 장면: 책상과 랙($x = -4$)은 정적 콜라이더, 창문 USD에는 콜라이더가 없어 계획기의 keep-out 5개를 반투명 솔리드 콜라이더로 스폰한다. 15 초 horizon을 반복(loop) 재생한다.

7. 결과 (현재 시뮬레이션)

- 박스가 개구부를 +4.6 cm 여유로 통과(관통 knot 0개; coal 검증 149개 중 145개 knot clear).
- yaw 전체 이동량 441도 → 80도(단조 회전, 왕복 흔들림 제거); off-vertical 틸트 최대 27.6도.
- 파지: 계획은 박스 양면 중심을 정확히(베이스 프레임 $y, z = 0$) 평행하게 잡는다. 동적 sim의 마찰 파지는 강한 운반에서 ~10 cm 미끄러질 수 있다(별도 과제: 스퀴즈 강화 또는 운반 감속).
- 남은 과제: 베이스(드론 동체)가 가장 좁은 순간 프레임을 ~5 cm 스친다(동체를 단일 구로 과소모델 → 박스와 같은 방식의 조밀 샘플로 보강 예정).